

2022 年高考数学上海卷

一、填空题

本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分

- (4 分) 双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为. _____
- (4 分) 函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的周期为. _____
- (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$ ，行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等，则 $a =$ _____.
- (4 分) 已知圆柱的高为 4，底面积为 9π ，则圆柱的侧面积为. _____
- (4 分) $x - y \leq 0$ ， $x + y - 1 \geq 0$ ，求 $z = x + 2y$ 的最小值. _____
- (4 分) 二项式 $(3 + \sqrt{x})^n$ 的展开式中， x^2 项的系数是常数项的 5 倍，则 $n =$ _____.
- (5 分) 若函数 $f(x) = \begin{cases} x^2(x-1), & x < 0 \\ x+a, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 为奇函数，求参数 a 的值为. _____
- (5 分) 为了检测学生的身体素质指标，从游泳类 1 项，球类 3 项，田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检测，则每一类都被抽到的概率为. _____
- (5 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零， S_n 为其前 n 项和，若 $S_5 = 0$ ，则 $S_i (i = 0, 1, 2, \dots, 100)$ 中不同的数值有个. _____
- (5 分) 若平面向量 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}|$ ，且满足 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ ， $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2$ ， $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 1$ ，则 $|\mathbf{a}| =$ _____.
- (5 分) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{f(x)+1}$ 对任意 $x \in [0, +\infty)$ 都成立，其值域是 A ，已知对任何满足上述条件的 $f(x)$ 都有 $\{y | y = f(t), 0 \leq t \leq a\} = A$ ，则 a 的取值范围为. _____
- (5 分) (第 12 题缺失，原卷无对应内容) _____

二、选择题

本题共有 4 题，满分 20 分，每题 5 分。每题有且只有一个正确选项。

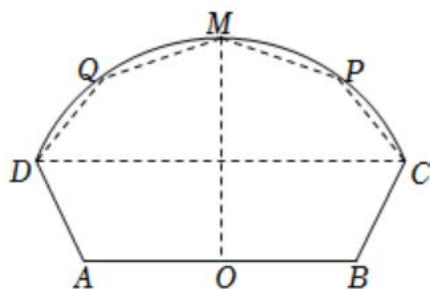
13. (5 分) 若集合 $A = [-1, 2)$, $B = \mathbb{Z}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

- A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-1, 0\}$ D. $\{-1\}$

14. (5 分) 若实数 a, b 满足 $a > b > 0$, 下列不等式中恒成立的是 $\bigcirc$

- A. $a + b > 2\sqrt{ab}$ B. $a + b < 2\sqrt{ab}$ C. $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$ D. $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

15. (5 分) 如图正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P, Q, R, S 分别为棱 AB, BC, BB_1, CD 的中点, 联结 B_1D, B_1C . 空间任意两点 M, N , 若线段 MN 上不存在点在线段 B_1D, B_1C 上, 则称 MN 两点可视, 则下列选项中与点 B_1 可视的为 $\bigcirc$



- A. 点 P B. 点 Q C. 点 R D. 点 S

16. (5 分) 设集合 $A = \{(x, y) | (x - a)^2 + (y - a^2)^2 = 4|a|, a \in \mathbb{R}\}$, ①存在直线 l , 使得集合 A 中不存在点在 l 上, 而存在点在 l 两侧; ②存在直线 l , 使得集合 A 中存在无数点在 l 上; $\bigcirc$

- A. ①成立②成立 B. ①成立②不成立
C. ①不成立②成立 D. ①不成立②不成立

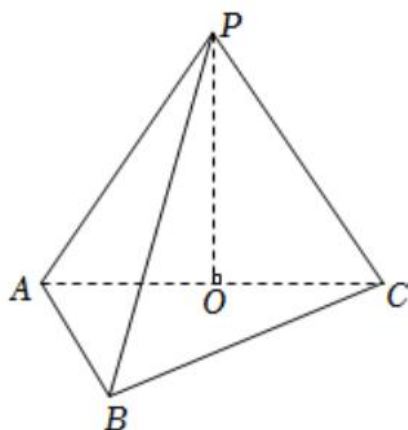
三、解答题

本大题共有 5 题，满分 76 分。

17. (14 分) 如图所示三棱锥 $P - ABC$, 底面为等边 $\triangle ABC$, D 为 AB 边中点, 且 $PD \perp$ 底面 ABC , $PA = PC = 2$.

(1) 求三棱锥体积 V_{P-ABC} ;

(2) 若 M 为 PA 中点, 求 DM 与面 PAC 所成角大小.



18. (14 分) $f(x) = \log_3(x+a) + \log_3(6-x)$.

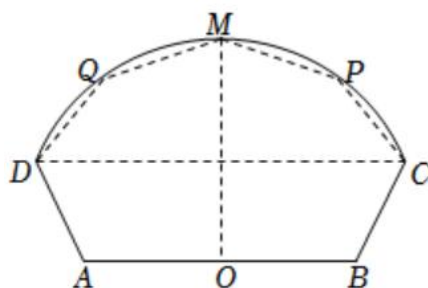
(1) 若将函数 $f(x)$ 图像向下移 $m(m > 0)$ 后, 图像经过 $(3, 0)$, $(5, 0)$, 求实数 a , m 的值.

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$, 求解不等式 $f(x) \leq f(6-x)$.

19. (14 分) 如图, 在同一平面上, $AD = BC = 6$, $AB = 20$, O 为 AB 中点, 曲线 CDG 上任一点到 O 距离相等, $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, C, D 关于 AB 对称, $DO \perp AB$;

(1) 若点 G 与点 D 重合, 求 $\angle POB$ 的大小;

(2) G 在何位置, 求五边形 $ABGED$ 面积 S 的最大值.



20. (16 分) 设有椭圆方程 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 直线 $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$, Γ 下端点为 A , M 在 l 上, 左、右焦点分别为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$.

(1) $a = 2$, AM 中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标;

(2) 直线 l 与 y 轴交于 B , 直线 AM 经过右焦点 F_2 , 在 $\triangle ABM$ 中有一内角余弦值为 $\frac{3}{5}$, 求 b ;

(3) 在椭圆 Γ 上存在一点 P 到 l 距离为 d , 使 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 随 a 的变化, 求 d 的最小值.

21. (18 分) 数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n-1]$, 满足 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$.

(1) 求 a_4 可能值;

(2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$, 证明 p 为真, 同时写出 p 逆命题 q , 并判断命题 q 是真假, 说明理由;

(3) 若 $a_{2n} = 3^n$, $n \in \mathbb{N}^*$ 成立, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.